

Respostas — Teste Final

Data: 12 de dezembro de 2025

Parte I - Escolha Múltipla

1. b

2. c

3. b

4. b

5. b

Parte II — Verdadeiro ou Falso

6. Falso (vertical = “mais potência na mesma máquina”; adicionar servidores é horizontal)
7. Verdadeiro
8. Verdadeiro
9. Verdadeiro
10. Verdadeiro

Parte III - Resposta Curta

11) Shared Memory vs Message Passing

- Shared Memory: comunicam por memória partilhada; precisa de locks/semáforos; melhor no mesmo computador.
- Message Passing: comunicam por mensagens (sockets/RPC/filas); melhor em várias máquinas; mais overhead.

12) Eficiência energética (2 técnicas)

- Consolidação de carga: juntar serviços em menos servidores e desligar/hibernar os restantes.
- DVFS: ajustar frequência/tensão do CPU conforme a carga.

13) Segurança (2 métodos)

- TLS/HTTPS: encripta dados em trânsito.
- MFA + RBAC/ACL: confirma identidade e limita permissões.

Parte IV — Desenvolvimento

14) Modularidade vs. Extensibilidade

Modularidade: dividir o sistema em **módulos independentes** com interfaces claras.

- **Vantagens:** facilita manutenção, testes, reutilização e trabalho em equipa.
- **Desvantagens:** maior **complexidade inicial** e algum overhead de integração.

Extensibilidade: capacidade de **adicionar novas funcionalidades** com poucas alterações no código existente (ex.: plugins, pontos de extensão).

- **Vantagens:** evolução mais fácil, adaptação a novos requisitos.
- **Desvantagens:** mais abstrações/complexidade, risco de incompatibilidades e gestão de extensões.

Relação: uma boa **modularidade** (baixo acoplamento e interfaces estáveis) é a base para a **extensibilidade** — sistemas bem modularizados são mais fáceis de expandir sem “partir” o que já existe.